ЗАНЯТИЕ 4

Иррациональные уравнения

РАЗМИНКА

Устно

1. При каких x определено $\sqrt{x-3}+\sqrt{5-x}$?
2. Решите: $\sqrt{x}=-2$
3. Решите: $\sqrt{x+1}=3$

РАЗМИНКА

Устно

1. При каких x определено $\sqrt{x-3}+\sqrt{5-x}$?
2. Решите: $\sqrt{x}=-2$
3. Решите: $\sqrt{x+1}=3$

Ответ. 1) $[3;\,5]$; 2) нет корней; 3) $x=8$.

ТЕОРИЯ

Равносильный переход

$$\sqrt{f} = g \iff \begin{cases} f = g^2, \\ g \geq 0. \end{cases}$$

Условие $f \geq 0$ писать не нужно: оно следует из $f = g^2$.

ТЕОРИЯ

Произведение с корнем

$$f \cdot \sqrt{g} = 0 \iff g = 0 \text{ или } \begin{cases} f = 0, \\ g \geq 0. \end{cases}$$

$$f\sqrt{g} = f \cdot h \iff f\left(\sqrt{g} - h\right) = 0, \text{ и все корни — в области } g \geq 0$$

ПРИМЕР 1

$$\sqrt{3x+1} = x - 1$$

ПРИМЕР 1

$$\sqrt{3x+1} = x - 1$$

Условие: $x \geq 1$

ПРИМЕР 1

$$\sqrt{3x+1} = x - 1$$

Условие: $x \geq 1$

$3x + 1 = x^2 - 2x + 1 \iff x^2 - 5x = 0$, $x = 0$ или $x = 5$

ПРИМЕР 1

$$\sqrt{3x+1} = x - 1$$

Условие: $x \geq 1$

$3x + 1 = x^2 - 2x + 1 \iff x^2 - 5x = 0$, $x = 0$ или $x = 5$

$x = 0$ не подходит. Ответ: $x = 5$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 2025

$$(x^2 - 2x - 3)\sqrt{x^2 - 4x} = 0$$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 2025

$$(x^2 - 2x - 3)\sqrt{x^2 - 4x} = 0$$

Область: $x^2 - 4x \geq 0 \iff x \leq 0$ или $x \geq 4$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 2025

$$(x^2 - 2x - 3)\sqrt{x^2 - 4x} = 0$$

Область: $x^2 - 4x \geq 0 \iff x \leq 0$ или $x \geq 4$

$x^2 - 4x = 0$: $x = 0, x = 4$ — подходят

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 2025

$$(x^2-2x-3)\sqrt{x^2-4x}=0$$

Область: $x^2-4x\geq 0 \iff x\leq 0$ или $x\geq 4$

$x^2-4x=0$: $x=0$, $x=4$ — подходят

$x^2-2x-3=0$: $x=3$ (не в области), $x=-1$ (в области)

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 2025

$$(x^2 - 2x - 3)\sqrt{x^2 - 4x} = 0$$

Область: $x^2 - 4x \geq 0 \iff x \leq 0$ или $x \geq 4$

$x^2 - 4x = 0$: $x = 0$, $x = 4$ — подходят

$x^2 - 2x - 3 = 0$: $x = 3$ (не в области), $x = -1$ (в области)

Ответ: $-1;\ 0;\ 4$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2023

$$(x^2-9)\sqrt{8-x^2}=x^3-9x$$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2023

$$(x^2-9)\sqrt{8-x^2}=x^3-9x$$

Правая часть: $x(x^2-9)$. Переносим: $(x^2-9)(\sqrt{8-x^2}-x)=0$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2023

$$(x^2-9)\sqrt{8-x^2}=x^3-9x$$

Правая часть: $x(x^2-9)$. Переносим: $(x^2-9)(\sqrt{8-x^2}-x)=0$

$x=\pm 3$: $8-9<0$, корень не определён — не подходят

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2023

$$(x^2-9)\sqrt{8-x^2}=x^3-9x$$

Правая часть: $x(x^2-9)$. Переносим: $(x^2-9)(\sqrt{8-x^2}-x)=0$

$x=\pm 3$: $8-9<0$, корень не определён — не подходят

$\sqrt{8-x^2}=x$: $x\geq 0$, $8-x^2=x^2$, $x=2$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2023

$$(x^2-9)\sqrt{8-x^2}=x^3-9x$$

Правая часть: $x(x^2-9)$. Переносим: $(x^2-9)(\sqrt{8-x^2}-x)=0$

$x=\pm 3$: $8-9<0$, корень не определён — не подходят

$\sqrt{8-x^2}=x$: $x\geq 0$, $8-x^2=x^2$, $x=2$

Ответ: $x=2$

ПРИМЕР 4 · ДВА КОРНЯ

$$\sqrt{x+3}+\sqrt{x-2}=5$$

ПРИМЕР 4 · ДВА КОРНЯ

$$\sqrt{x+3}+\sqrt{x-2}=5$$

Область: $x \geq 2$. Возводим в квадрат: $2x+1+2\sqrt{(x+3)(x-2)}=25$

ПРИМЕР 4 · ДВА КОРНЯ

$$\sqrt{x+3}+\sqrt{x-2}=5$$

Область: $x \geq 2$. Возводим в квадрат: $2x+1+2\sqrt{(x+3)(x-2)}=25$

$\sqrt{x^2+x-6}=12-x$, условие $x \leq 12$

ПРИМЕР 4 · ДВА КОРНЯ

$$\sqrt{x+3}+\sqrt{x-2}=5$$

Область: $x \geq 2$. Возводим в квадрат: $2x+1+2\sqrt{(x+3)(x-2)}=25$

$\sqrt{x^2+x-6}=12-x$, условие $x \leq 12$

$x^2+x-6=144-24x+x^2$, $x=6$

ЗАДАЧА 1

$$\sqrt{x+7} = x+1$$

ЗАДАЧА 1

$$\sqrt{x+7} = x+1$$

Ответ. $x = 2$

ЗАДАЧА 2

$$\sqrt{2x^2 - 3x - 1} = x - 1$$

ЗАДАЧА 2

$$\sqrt{2x^2 - 3x - 1} = x - 1$$

Ответ. $x = 2$

ЗАДАЧА 3

$$\sqrt{5-x}=x-3$$

ЗАДАЧА 3

$$\sqrt{5-x}=x-3$$

Ответ. $x=4$

ЗАДАЧА 4

$$(x^2 - 4x - 5)\sqrt{x - 2} = 0$$

ЗАДАЧА 4

$$(x^2 - 4x - 5)\sqrt{x - 2} = 0$$

Ответ. $x = 2$ или $x = 5$

ЗАДАЧА 5

$$(2x^2 - 5x + 2)\sqrt{x^2 - 3x} = 0$$

ЗАДАЧА 5

$$(2x^2 - 5x + 2)\sqrt{x^2 - 3x} = 0$$

Ответ. $x = 0$ или $x = 3$

ЗАДАЧА 6

$$(x^2-25)\sqrt{18-x^2}=x^3-25x$$

ЗАДАЧА 6

$$(x^2-25)\sqrt{18-x^2}=x^3-25x$$

Ответ. $x=3$

ЗАДАЧА 7

$$\sqrt{x+5}-\sqrt{x-3}=2$$

ЗАДАЧА 7

$$\sqrt{x+5}-\sqrt{x-3}=2$$

Ответ. $x=4$

ЗАДАЧА 8

$$x - 5\sqrt{x} + 6 = 0$$

ЗАДАЧА 8

$$x - 5\sqrt{x} + 6 = 0$$

Ответ. $\sqrt{x} = 2$ или 3; $x = 4$ или $x = 9$

ИТОГ

Что запомнить

- $\sqrt{f} = g$: возводим в квадрат и требуем $g \geq 0$.
- $f\sqrt{g} = 0$: каждый корень $f = 0$ проверяем на $g \geq 0$.
- Не делим на выражение с переменной — выносим за скобку.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 уравнений. В каждом записывайте условия, при которых переход равносилен.